

DEPARTEMENT 1 - TRONCON 3

Service 1.2

Organisation du Travail

Architecture Systeme - Domaines D4, D23, D24
Gestion du Temps, Organigramme, Effectifs

D4 - Gestion du Temps

D23 - Organigramme

D24 - Effectifs

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Section 2.1 - Vue d'ensemble Service 1.2
- Section 2.2 - Domaine D4 (Gestion du Temps)
- Section 2.3 - Domaine D23 (Organigramme)
- Section 2.4 - Domaine D24 (Effectifs)
- Section 2.5 - Flux evenementiel
- Section 2.6 - Monorepo et DDD

Projet : SIRH Multi-Tenant Stack : Supabase + Cloudflare
Domaines : D4, D23, D24 (19 tables) Version : 1.0

Table des matieres

Section 2 - Service 1.2 : Organisation du Travail	3
2.1 Vue d'ensemble du Service 1.2	3
2.1.1 Recapitulatif des domaines et tables	4
2.2 Domaine D4 - Gestion du Temps	5
2.2.1 Modele de donnees D4	5
2.2.1.1 Table d04_plannings	6
2.2.1.2 Table d04_horaires	7
2.2.1.3 Table d04_pointages	8
2.2.1.4 Table d04_comptes_heures	9
2.2.1.5 Tables d04_absences, d04_jours_ouvrables et d04_equilibres_vp	10
2.2.2 Regles metier du domaine D4	11
2.2.3 Endpoints API du domaine D4	12
2.2.4 Evenements emis et consommes par D4	14
2.2.5 Politiques RLS du domaine D4	14
2.2.6 Cycle de vie du planning et du pointage	15
2.2.7 Strategie de cache pour le domaine D4	16
2.3 Domaine D23 - Organigramme	17
2.3.1 Modele de donnees D23	17
2.3.1.1 Table d23_structures	18
2.3.1.2 Tables complementaires D23	19
2.3.2 Regles metier du domaine D23	20
2.3.3 Endpoints API du domaine D23	21

2.3.4 Evenements emis et consommés par D23	22
2.3.5 Politiques RLS du domaine D23	23
2.4 Domaine D24 - Effectifs	24
2.4.1 Modele de donnees D24	25
2.4.1.1 Table d24_previsions_effectifs	25
2.4.1.2 Tables complementaires D24	26
2.4.2 Regles metier du domaine D24	27
2.4.3 Endpoints API du domaine D24	28
2.4.4 Evenements emis et consommés par D24	29
2.4.5 Politiques RLS du domaine D24	30
2.4.6 Strategie de cache pour le domaine D24	31
2.5 Flux evenementiel du Service 1.2	32
2.5.1 Synthese des dependances inter-domaines	32
2.6 Organisation Monorepo et DDD pour le Service 1.2	33
2.6.1 Pipeline CI/CD specifique au Service 1.2	34

Section 2 - Service 1.2 : Organisation du Travail

Le Service 1.2 regroupe l'ensemble des fonctionnalites relatives a l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Il couvre trois domaines fonctionnels complementaires : la Gestion du Temps (D4), l'Organigramme (D23) et les Effectifs (D24). Ces trois domaines forment un ecosysteme coherent qui permet de planifier, mesurer et analyser la force de travail de l'organisation, depuis la definition des structures hierarchiques jusqu'au suivi individuel du temps de travail de chaque collaborateur.

L'Organisation du Travail constitue un pilier fondamental de toute Direction des Ressources Humaines. C'est elle qui permet de traduire la strategie de l'entreprise en structures operationnelles, de s'assurer que les ressources humaines sont correctement reparties et utilisees, et de disposer des indicateurs necessaires au pilotage social. Le Service 1.2 interagit etroitement avec les autres services du Departement 1 : il alimente la paie en heures supplementaires (D5), se coordonne avec l'administration du personnel pour les conges et absences (D12), et s'appuie sur les donnees de base des employes (D2) et la classification des emplois (D21).

Ce troncon presente l'architecture detaillee de chaque domaine du Service 1.2 : le modele de donnees complet avec toutes les tables, champs, types et contraintes ; les regles metier qui gouvernent le comportement du systeme ; les endpoints API exposes par les Cloudflare Workers ; les evenements emis et consommes ; les politiques RLS specifiques ; et les mecanismes de cache utilises pour optimiser les performances.

2.1 Vue d'ensemble du Service 1.2

Le Service 1.2 s'articule autour de trois domaines qui couvrent respectivement le temps individuel (D4), la structure collective (D23) et l'analyse quantitative (D24). La figure ci-dessous presente une vue synthetique de l'ensemble du service, avec ses tables partagees, ses tables specifiques a chaque domaine, et ses connexions avec les autres services du Departement 1. On y observe clairement la separation des responsabilites : D4 gere le quotidien du temps de travail, D23 definit le cadre organisationnel, et D24 produit l'analyse et les previsions qui alimentent la prise de decision.

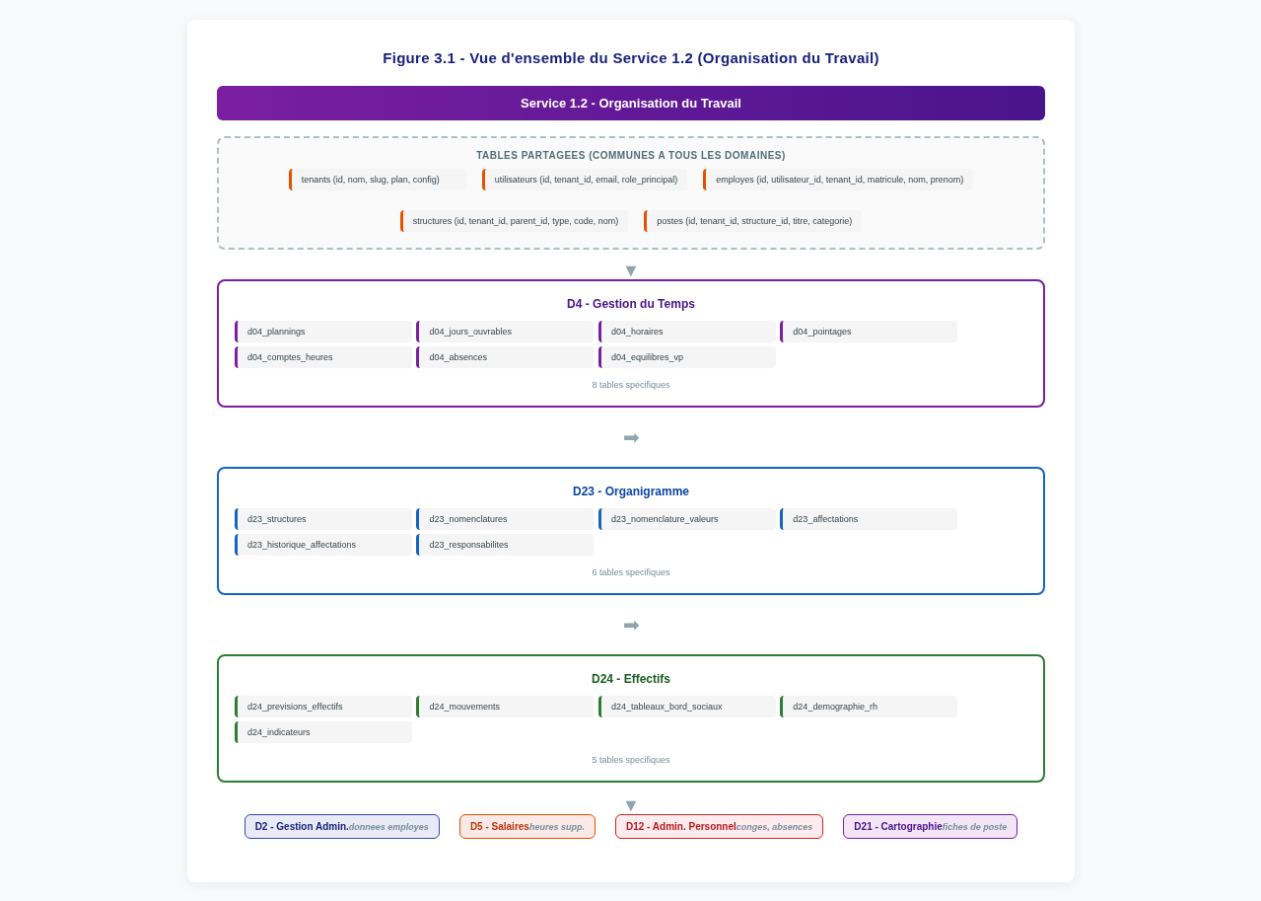


Figure 3.1 - Vue d'ensemble du Service 1.2 (Organisation du Travail)

2.1.1 Recapitulatif des domaines et tables

Le tableau ci-dessous recapitule les trois domaines du Service 1.2 avec le nombre de tables specifiques, les tables de reference partagees, et les principaux flux evenementiels. On constate que le Service 1.2 contribue a hauteur de 19 tables specifiques sur les 620 tables du systeme complet, ce qui represente environ 3% du schema global. Cette proportion reflète le fait que le Service 1.2 est un service de synthese et de coordination, qui s'appuie fortement sur les donnees produites par les autres services.

Do m ai ne	Nom	Table s spec ifique s	Tables partagees	Evenements emis	Evenements recus
D4	Gestion du Temps	8	employes, structures	pointage.enregistre, planning.publie, compte_heures.calcule, absence.enregistree	employe.cree (D2), conge.demande_valide (D12)

Do m ai ne	Nom	Table s spec ifiques	Tables partagees	Evenements emis	Evenements recus
D2 3	Organigramme	6	employes, postes, structures	structure.modifiee, affectation.creee, structure.reorganisee	employe.cree (D2), poste.classifie (D21)
D2 4	Effectifs	5	structures, employes	mouvement.enregistre, effectif_modifie	affectation.creee (D23), conge.demande_valide (D12)

Tableau 3.1 - Recapitulatif des domaines du Service 1.2

2.2 Domaine D4 - Gestion du Temps

Le domaine D4 constitue le coeur operationnel de la gestion du temps de travail. Il englobe la planification des horaires, le suivi des pointages individuels, le calcul des comptes d'heures (heures normales, supplementaires, de nuit et de dimanche), la gestion des absences non liees aux conges (maladie, mise a pied, mission externe), et le suivi de l'equilibre vie professionnelle / vie personnelle. Ce domaine est directement connecte au domaine D5 (Gestion des Salaires) pour la prise en compte des heures supplementaires dans la paie, et au domaine D12 (Administration du Personnel) pour la coherence avec les droits a conge et les autorisations d'absence.

La conception du domaine D4 repose sur un principe fondamental : la separation entre le planning previsionnel (ce qui devrait etre fait) et le pointage reel (ce qui a effectivement ete fait). Cette separation permet de detecter automatiquement les ecart entre le prevu et le reel, de declencher des alertes en cas d'anomalie, et de produire des indicateurs de conformite qui sont essentiels pour le respect de la legislation du travail et la gestion operationnelle des equipes. Le systeme supporte plusieurs modes de saisie des pointages : badgeuse physique, reconnaissance biometrique, et application mobile PWA pour les equipes nomades.

2.2.1 Modele de donnees D4

Le modele de donnees du domaine D4 comprend huit tables specifiques qui couvrent l'ensemble des besoins de gestion du temps. La table d04_plannings definit les plannings collectifs ou individuels, lies a une structure organisationnelle et/ou a un employe. La table d04_horaires detaille les horaires de travail pour chaque jour de la semaine et chaque planning. La table d04_pointages enregistre les entrees et sorties effectives de chaque employe. La table d04_comptes_heures consolide mensuellement les totaux par categorie d'heures. La table d04_absences gere les absences non liees aux conges. La table d04_equilibres_vp suit les jours travailles et les droits a contrepartie dans le cadre de l'equilibre vie professionnelle / vie personnelle. Enfin, la table d04_jours_ouvrables definit le calendrier annuel de l'entreprise.

Figure 3.2 - Schema entite-association du domaine D4 (Gestion du Temps)

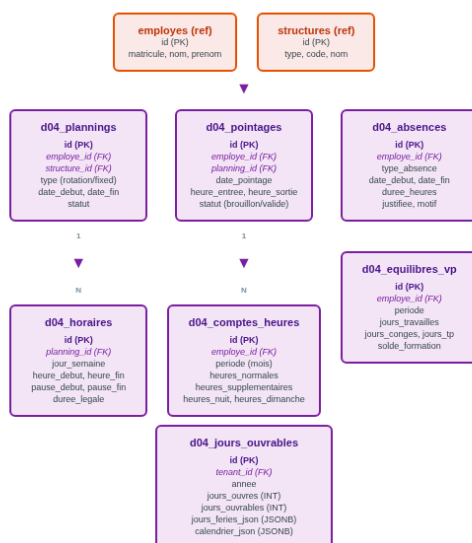


Figure 3.2 - Schema entite-association du domaine D4 (Gestion du Temps)

2.2.1.1 Table d04_plannings

La table d04_plannings est la table maitresse du domaine. Elle definit un planning qui peut etre collectif (applique a tous les employes d'une structure) ou individuel (applique a un employe specifique, par exemple en cas de travail a temps partiel ou d'horaires derogatoires). Chaque planning est type soit en mode fixe (meme horaire chaque semaine) soit en mode rotation (les horaires changent selon un cycle predefini, typiquement pour le travail posté). Le statut du planning suit un cycle de vie : brouillon, publie, actif, expire.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique du planning
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Multi-tenant : isolation des donnees
structure_id	UUID	FK structures.id, NULLABLE	Structure concernee (planning collectif)
employe_id	UUID	FK employees.id, NULLABLE	Employe concerne (planning individuel)
type	VARCHAR(20)	CHECK (type IN ('fixe','rotation'))	Type de planning : horaires fixes ou rotation
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Libelle du planning (ex: "Equipe A - Semaine 1")

Champ	Type	Contraintes	Description
date_debut	DATE	NOT NULL	Date de debut de validite du planning
date_fin	DATE	NULLABLE	Date de fin de validite (NULL = indefini)
statut	VARCHAR(20)	CHECK IN ('brouillon','publie','actif','expire')	Cycle de vie du planning
cycle_rotation	INT	NULLABLE, CHECK > 0	Nombre de semaines du cycle (si type=rotation)
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification
deleted_at	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Soft delete

Tableau 3.2 - Structure de la table d04_plannings

2.2.1.2 Table d04_horaires

La table d04_horaires contient le detail des horaires de travail pour chaque jour de la semaine, associes a un planning. Chaque enregistrement definit une plage horaire avec une heure d'entree, une heure de sortie, et eventuellement une pause. Le champ jour_semaine est un entier de 1 (lundi) a 7 (dimanche), permettant une gestion flexible des jours ouvrables y compris le travail le week-end. Le champ duree_legale calcule automatiquement la duree de travail theorique pour la journee, utilisee comme reference pour le calcul des ecarts de pointage.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique de la plage horaire
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant
planning_id	UUID	FK d04_plannings.id, NOT NULL	Planning parent
jour_semaine	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (1..7)	Jour : 1=lundi, 7=dimanche
heure_entree	TIME	NOT NULL	Heure d'entree theorique
heure_sortie	TIME	NOT NULL, > heure_entree	Heure de sortie theorique

Champ	Type	Contraintes	Description
pause_debut	TIME	NULLABLE	Debut de pause (si applicable)
pause_fin	TIME	NULLABLE	Fin de pause
duree_legale	INTERVAL	GENERATED ALWAYS AS (heure_sortie - heure_entree - COALESCE(pause_fin - pause_debut, INTERVAL '0')) STORED	Duree theorique calculee
est_travaille	BOOLEAN	DEFAULT true	Indique si le jour est travaille (false = repos)
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation

Tableau 3.3 - Structure de la table d04_horaires

2.2.1.3 Table d04_pointages

La table d04_pointages enregistre les pointages reels des employes. Chaque pointage correspond a une journee de travail et contient les heures d'entree et de sortie effectives, telles que saisies par l'employe (via PWA) ou enregistrees automatiquement (via badgeuse ou biometrie). Le statut du pointage evolue de brouillon a valide en passant par les etapes de verification automatique et de validation manuelle. Les ecart avec le planning sont calcules automatiquement par un trigger PostgreSQL et stockes dans un champ JSONB pour permettre des analyses ulterieures detaillees.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique du pointage
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant
employe_id	UUID	FK employes.id, NOT NULL	Employe qui pointe
planning_id	UUID	FK d04_plannings.id, NOT NULL	Planning de reference pour le calcul des ecart
date_pointage	DATE	NOT NULL	Date du pointage
heure_entree	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Heure reelle d'entree
heure_sortie	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Heure reelle de sortie

Champ	Type	Contraintes	Description
statut	VARCHAR(20)	CHECK IN ('brouillon','en_cours','valide','anormal','rejele')	Cycle de vie du pointage
ecarts_json	JSONB	DEFAULT '{}'	Detail des ecarts calculés (retard, depart anticipe, etc.)
methode_saisie	VARCHAR(20)	CHECK IN ('badge','biometrie','pwa','manuel','import')	Mode de saisie du pointage
commentaire	TEXT	NULLABLE	Commentaire libre (justification d'ecart, etc.)
valide_par	UUID	FK utilisateurs.id, NULLABLE	Identite du validateur
date_validation	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Date de validation
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation

Tableau 3.4 - Structure de la table d04_pointages

2.2.1.4 Table d04_comptes_heures

La table d04_comptes_heures consolide mensuellement les totaux d'heures de chaque employe, repartis par categorie. Ce tableau constitue la base de calcul pour les heures supplementaires transmises au domaine D5 (paie), ainsi que pour le suivi de l'equilibre vie professionnelle. Les heures sont decomposees en quatre categories principales : heures normales (dans la limite de la duree legale hebdomadaire), heures supplementaires (au-dela de la duree legale, avec la distinction entre les taux majeure a 25% et a 50%), heures de nuit (travail entre 21h et 6h), et heures de dimanche/travaillee le dimanche. La cloture mensuelle fige les valeurs et declenche l'emission des evenements vers les domaines abonnees.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant
employe_id	UUID	FK employees.id, NOT NULL	Employe concerne
periode	DATE	NOT NULL, UNIQUE (employe_id, periode)	Mois de reference (1er du mois)
heures_normales	NUMERIC(6,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Heures normales travaillees

Champ	Type	Contraintes	Description
heures_supp_25	NUMERIC (6,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Heures supp. majoration 25%
heures_supp_50	NUMERIC (6,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Heures supp. majoration 50%
heures_nuit	NUMERIC (6,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Heures de nuit (21h-6h)
heures_dimanche	NUMERIC (6,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Heures travaillees le dimanche
heures_theoriques	NUMERIC (6,2)	DEFAULT 0	Heures theoriques selon planning
ecart_net	NUMERIC (6,2)	GENERATED	Ecart reel - theorique (calcule)
statut	VARCHAR(20)	CHECK IN ('ouvert','cloture','transmis_paiement')	Cycle de vie mensuel
date_cloture	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Date de cloture mensuelle
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation

Tableau 3.5 - Structure de la table d04_comptes_heures

2.2.1.5 Tables d04_absences, d04_jours_ouvrables et d04_equilibres_vp

La table d04_absences enregistre les absences qui ne sont pas gérées par le domaine D12 (Administration du Personnel). Cela inclut les absences pour maladie (non couvertes par un conge spécifique dans D12), les mises à pied disciplinaires, les missions extérieures, les formations non planifiées, et les autorisations d'absence exceptionnelles. Chaque absence est liée à un employé, typée selon une nomenclature paramétrable, et datée avec une durée calculée automatiquement. Le champ justifiée indique si un justificatif a été fourni, ce qui impacte le traitement en paie (maintien de salaire ou non selon la législation et la convention collective applicable).

La table d04_jours_ouvrables définit le calendrier annuel de l'entreprise. Elle contient, pour chaque année, le nombre total de jours ouvrés (généralement 5 par semaine), le nombre de jours ouvrables (incluant le samedi dans certains pays), la liste des jours fériés stockée en JSONB pour permettre une personnalisation par tenant (jours fériés nationaux + jours fériés spécifiques à l'entreprise ou à la région), et un calendrier complet en JSONB qui peut être utilisé par le frontend pour l'affichage des plannings. Cette table est essentielle pour le calcul automatique des comptes d'heures et le respect de la législation du travail.

La table d04_equilibres_vp suit l'equilibre vie professionnelle / vie personnelle de chaque employe. Elle enregistre mensuellement le nombre de jours travailles, les jours de conges pris, les jours de teletravail effectues, et les soldes de formation accumules. Ce suivi permet de s'assurer que les droits des salaries sont respectes et de produire les rapports requis par la legislation sociale. Le champ solde_formation cumule les droits a formation acquis au fil du temps, qui peuvent etre utilises pour les demandes de formation dans d'autres departements de la DRH.

Table	Champs cles	Role dans le domaine D4	Indices / Contraintes
d04_absences	id, tenant_id, employe_id, type_absence, date_debut, date_fin, duree_heures, justifiee (BOOLEAN), motif (TEXT), statut	Enregistrement des absences hors conges (maladie, mission, mise a pied)	uq_absences_employe_dates, idx_absences_tenant_employe, idx_absences_periode
d04_jours_ouvrables	id, tenant_id, annee (INT), jours_ouvres (INT), jours_ouvrables (INT), jours_ferries_json (JSONB), calendrier_json (JSONB)	Calendrier annuel de reference pour le calcul des heures et des ecart	uq_jours_ouvrables_tenant_annee
d04_equilibres_vp	id, tenant_id, employe_id, periode (DATE), jours_travailles (INT), jours_conges (INT), jours_tp (INT), solde_formation (NUMERIC), jours_repos_comp (INT)	Suivi mensuel equilibre vie pro/perso, teletravail, formation	uq_equilibres_employe_periode, idx_equilibres_tenant_periode

Tableau 3.6 - Tables complementaires du domaine D4

2.2.2 Regles metier du domaine D4

Le domaine D4 est gouverne par un ensemble de regles metier strictes qui assurent la conformite avec la legislation du travail et la coherence des donnees de temps. Ces regles sont implementees sous forme de contraintes CHECK et de triggers PostgreSQL, ce qui garantit qu'elles sont appliquees de maniere uniforme quel que soit le canal de saisie (API, PWA, badgeuse, import). Le tableau ci-dessous detaille les principales regles metier, leur mode d'implementation et leur impact fonctionnel.

Regle	Description	Implementation	Impact
Duree legale	La duree legale hebdomadaire est configurable par tenant (default: 40h). Le depassement genere automatiquement des heures supplementaires avec la majoration applicable (25% pour les 8 premieres heures supp, 50% au-dela).	CHECK constraint + Trigger sur d04_pointages, fonction de calcul dans d04_comptes_heures	Calcul automatique des heures supp, transmission a D5 (paie)
Pointage obligatoire	Tout employe avec un planning actif doit avoir un pointage pour chaque jour ouvrable. L'absence de pointage genere une alerte automatique et un enregistrement en statut "anormal" a la fin de la journee.	Trigger cron quotidien (Worker) qui detecte les jours sans pointage	Alertes responsables, rapport d'anomalies quotidiennes
Non-negativite des soldes	Les compteurs d'heures ne peuvent pas etre negatifs sauf derogation explicite d'un responsable. Le solde de repos compensateur est plafonne a 30 jours.	CHECK constraint (heures >= 0) + trigger de controle avant cloture	Protection des droits des salaries, securite juridique
Cloture mensuelle	La cloture mensuelle est irrevocable apres validation par un responsable. Elle fige les comptes d'heures et declenche l'emission des evenements vers D5 (paie) et D12 (conges).	Trigger sur UPDATE statut = 'cloture', emission evenement Realtime	Garantit la coherence paie, interdit les modifications retroactives
Recouplement plannings	Un employe ne peut pas avoir deux plannings actifs qui se chevauchent sur la meme periode. Un planning collectif est toujours prioritaire sur un planning individuel.	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE sur d04_plannings, requete EXCLUDE	Evite les conflits d'horaires, coherence operationnelle
Heures de nuit	Les heures travaillees entre 21h et 6h sont automatiquement classees comme heures de nuit, avec la majoration legale applicable. La plage horaire est configurable par tenant.	Fonction PostgreSQL d04_calcul_heures_nuit(plage_horaire, config_tenant)	Application automatique des majorations, conformite legale

Tableau 3.7 - Regles metier du domaine D4

2.2.3 Endpoints API du domaine D4

Les endpoints du domaine D4 sont exposes via les Cloudflare Workers et suivent la convention RESTful du systeme. Chaque endpoint est protege par l'authentification JWT et les politiques RLS. Les endpoints de modification (POST, PUT, DELETE) sont soumis a une validation supplementaire dans le Worker qui verifie les permissions fonctionnelles de l'utilisateur (role et perimetre d'accès). Les endpoints de lecture supportent le filtrage, la pagination et le tri pour optimiser les performances sur les grandes collections de donnees.

Met hode	Endpoint	Description	Roles autorises
GET	/api/v1/d04/plannings	Liste des plannings avec filtres (structure, employe, periode, statut)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d04/plannings	Creation d'un nouveau planning	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d04/plannings/:id	Detaill d'un planning avec ses horaires associes	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PUT	/api/v1/d04/plannings/:id	Modification d'un planning (brouillon ou actif)	admin_rh, agent_rh
POST	/api/v1/d04/plannings/:id/publish	Passage du planning en statut "publie"	admin_rh, responsable
GET	/api/v1/d04/pointages	Liste des pointages avec filtres (employe, date, statut)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d04/pointages	Enregistrement d'un pointage (entree ou sortie)	collaborateur (son dossier), agent_rh
PUT	/api/v1/d04/pointages/:id/valider	Validation d'un pointage par le responsable	responsable, agent_rh
GET	/api/v1/d04/comptes-heures	Consultation des comptes d'heures mensuels	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d04/comptes-heures/:id/cloturer	Cloture mensuelle des comptes d'heures	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d04/absences	Liste des absences avec filtres	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d04/absences	Enregistrement d'une absence	admin_rh, agent_rh, responsable
GET	/api/v1/d04/equilibres-vp	Consultation des equilibres vie pro/perso	admin_rh, agent_rh, collaborateur

Tableau 3.8 - Endpoints API du domaine D4

2.2.4 Evenements emis et consommes par D4

Le domaine D4 participe activement a l'architecture evenementielle du Departement 1. Il emet des evenements lorsque des actions importantes se produisent (enregistrement de pointage, publication de planning, cloture mensuelle, enregistrement d'absence) et consomme des evenements provenant des autres domaines qui impactent la gestion du temps (creation d'un employe, validation d'un conge, modification de contrat). Le tableau ci-dessous presente la liste exhaustive des evenements du domaine D4 avec leur structure et leurs abonnées.

Evenement	Sens	Donnees	Abonnes / Actions
pointage.enregistre	Emis	pointage_id, employe_id, date, heures, ecarts, methode_saisie	D4 (calcul automatique ecarts), D24 (statistiques)
planning.publie	Emis	planning_id, structure_id, periode, nb_employes_impactes	D4 (generation horaires previsionnels), D23 (verification affectations)
compte_heures.calcul	Emis	employe_id, periode, heures_normales, heures_supp, heures_nuit	D5 (calcul paie heures supp.), D12 (mise a jour solde)
absence.enregistre	Emis	absence_id, employe_id, type, dates, duree, justifiee	D12 (deduction solde conges si applicable), D24 (statistiques absentisme)
comptes.clotures	Emis	periode, nb_comptes, total_heures_supp, total_heures_nuit	D5 (declenchement calcul paie), D24 (indicateurs mensuels)
employe.cree	Recu	employe_id, tenant_id, structure_id, poste_id	D4 : initialisation du compteur d'heures et creation du planning par default
conge.demande_valide	Recu	conge_id, employe_id, dates, statut	D4 : mise a jour du planning individuel et ajustement du compteur

Tableau 3.9 - Evenements emis et consommes par le domaine D4

2.2.5 Politiques RLS du domaine D4

Les politiques RLS du domaine D4 suivent le schema standard defini dans l'architecture commune (Section 1.4), avec des enrichissements specifiques pour gerer les cas de delegations et les perimetres d'accès des responsables hierarchiques. En plus du filtrage par tenant_id, certaines tables ajoutent un filtrage par structure_id ou par employe_id pour limiter l'accès des responsables a leur perimetre hierarchique. Le tableau ci-dessous presente les politiques RLS specifiques a chaque table du domaine D4.

Table	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
d04_plannings	tenant_id = JWT. Pour responsable : structure_id dans son perimetre.	admin_rh, agent_rh uniquement. tenant_id force.	Meme regle que SELECT + statut != ' cloture'	admin_rh uniquement. Soft delete prefere.
d04_horaire s	tenant_id = JWT. Acces via planning_id parent.	admin_rh, agent_rh. Lie a un planning existant.	admin_rh, agent_rh. Planning en brouillon.	admin_rh uniquement.
d04_pointa ges	tenant_id = JWT. Collaborateur : son employe_id. Responsable : structure_id perimetre.	collaborateur (son dossier), agent_rh, badge/biometrie (avec token)	valide_par uniquement. Statut = 'brouillon'.	Interdit. Utiliser soft delete.
d04_compte s_heures	tenant_id = JWT. Collaborateur : son employe_id.	Interdit (calcul automatique par trigger)	Interdit (calcul automatique par trigger)	Interdit (calcul automatique par trigger)
d04_absenc es	tenant_id = JWT. Collaborateur : son employe_id.	admin_rh, agent_rh, responsable (son perimetre).	admin_rh, agent_rh. Statut = 'brouillon'.	admin_rh uniquement.

Tableau 3.10 - Politiques RLS specifiques du domaine D4

2.2.6 Cycle de vie du planning et du pointage

Le cycle de vie du planning et du pointage dans le domaine D4 se decompose en trois phases principales : la planification, l'execution et la consolidation. La figure ci-dessous illustre ce cycle complet, depuis la creation du planning par le responsable jusqu'a l'archivage et le reporting en fin de mois. Ce cycle est concu pour assurer la tracabilite complete de toutes les operations, la detection automatique des anomalies, et la coherence des donnees tout au long de la chaine de traitement.

En phase de planification, le responsable hierarchique cree un planning en definissant les horaires et les rotations. Ce planning est ensuite valide et publie, ce qui genere les horaires previsionnels pour chaque employe concerne et envoie des notifications. En phase d'execution, les employes pointent leur entree et leur sortie, soit automatiquement via badgeuse ou biometrie, soit manuellement via l'application PWA. Le systeme compare automatiquement le pointage reel au planning prevu et signale les ecart. En phase de consolidation, les comptes d'heures sont calcules et la cloture mensuelle est effectuee, declenchant la transmission des donnees aux domaines D5 (paie) et D12 (conges).

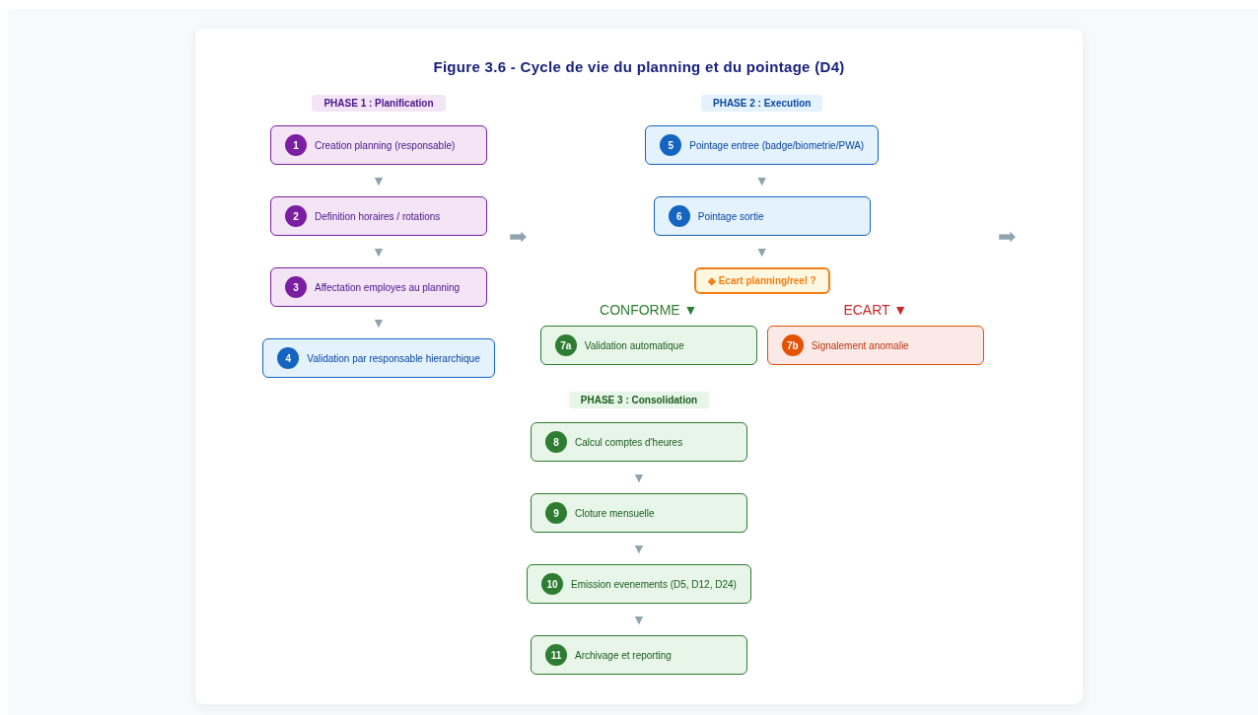


Figure 3.6 - Cycle de vie du planning et du pointage (D4)

2.2.7 Strategie de cache pour le domaine D4

Le domaine D4 beneficie d'une strategie de cache adaptee a ses specificites d'utilisation. Les plannings publics et les calendriers annuels sont des donnees relativement stables qui se pretent parfaitement a la mise en cache en edge via Cloudflare D1. Les pointages en cours, en revanche, sont des donnees a forte volatilité qui ne sont pas mises en cache et sont toujours lues directement depuis PostgreSQL. Les comptes d'heures mensuels sont mis en cache avec une invalidation event-driven des qu'une modification est apportee. Le tableau ci-dessous presente la strategie de cache detaillee pour chaque type de donnee du domaine D4.

Donnee	Couche de cache	TTL	Invalidation	Justification
Plannings publics	Cloudflare D1 + CDN	1 heure	Event-driven (planning.m odifie)	Consultes frequemment par les employes, peu de modifications
Horaires	Cloudflare D1	1 heure	Event-driven (planning.m odifie)	Donnees de reference associees au planning
Calendrier annuel	Cloudflare KV	24 heures	TTL + purge manuelle	Tres stable, modifie 1-2 fois/an
Pointages du jour	Aucun (direct PostgreSQL)	N/A	N/A	Donnees volatiles, consultations en temps reel

Donnee	Couche de cache	TTL	Invalidation	Justification
Comptes heures (mois courant)	Cloudflare D1	5 minutes	Event-driven (compte_heures.calculé)	Consultes par les employes, mis a jour regulierement
Comptes heures (mois clotures)	Cloudflare KV	7 jours	TTL	Donnees figees, consultations ponctuelles
Equilibres VP	Cloudflare D1	1 heure	Event-driven (equilibre. modifie)	Consultes par les collaborateurs pour leur suivi personnel

Tableau 3.11 - Strategie de cache du domaine D4

2.3 Domaine D23 - Organigramme

Le domaine D23 est responsable de la gestion de la structure organisationnelle de l'entreprise. Il couvre la definition et la maintenance de l'organigramme hierarchique, la gestion des nomenclatures organisationnelles (types de structures, categories d'unites), l'affectation des employes aux differentes structures, le suivi des responsabilites hierarchiques, et l'historisation de tous les changements structurels. Ce domaine est essentiel car il fournit le cadre organisationnel dans lequel s'inscrivent toutes les autres operations RH : la paie, la gestion du temps, la formation et l'evaluation des performances dependent toutes de la connaissance precise de la structure hierarchique.

La conception du domaine D23 repose sur une approche flexible qui permet de représenter tout type de structure organisationnelle, des plus simples (entreprise a structure plate) aux plus complexes (multinationale avec filiales, directions, departements, services, equipes, et sous-equipes). La representation utilise un modele hierarchique auto-referentiel (parent_id dans la table d23_structures) qui permet une imbrication illimitée des niveaux. Chaque structure peut avoir un responsable designe, un poste de responsable, et des dates de validite qui permettent de gerer les reorganisations tout en conservant l'historique complet des structures passees.

2.3.1 Modele de donnees D23

Le modele de donnees du domaine D23 comprend six tables specifiques. La table d23_structures est la table maitresse qui contient les entites organisationnelles avec leur hierarchie auto-referentielle. La table d23_nomenclatures definit les types de nomenclatures utilisables (types de structures, categories, etc.). La table d23_nomenclature_valeurs contient les valeurs de chaque nomenclature. La table d23_affectations lie les employes aux structures avec des dates de validite. La table d23_historique_affectations trace toutes les modifications des affectations. Enfin, la table d23_responsabilites gere les responsabilites hierarchiques et fonctionnelles des employes au sein des structures.

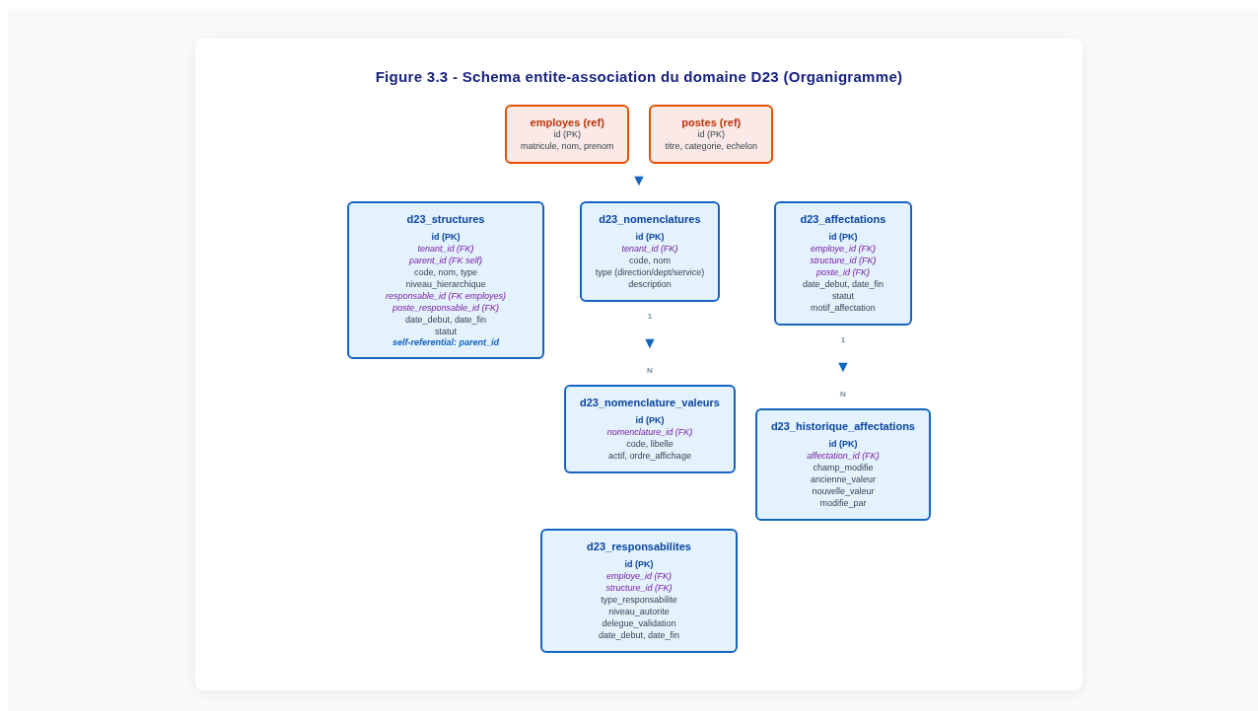


Figure 3.3 - Schema entite-association du domaine D23 (Organigramme)

2.3.1.1 Table d23_structures

La table d23_structures est le coeur du domaine D23. Elle represente chaque entite organisationnelle de l'entreprise : direction, departement, service, equipe, unite, cellule, ou toute autre denomination propre au tenant. Le champ parent_id permet de construire la hierarchie par imbrication (chaque structure pointe vers sa structure parente). Le champ niveau_hierarchique est calcule automatiquement par un trigger PostgreSQL qui parcourt la chaine des parents. Le champ responsable_id et le champ poste_responsable_id permettent de designer le responsable de la structure et le poste qu'il occupe, ce qui est essentiel pour les circuits de validation et les delegations d'autorite.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique de la structure
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant
parent_id	UUID	FK d23_structures.id, NULLABLE	Structure parente (auto-referentiel, NULL = racine)
code	VARCHAR(30)	NOT NULL, uq (tenant_id, code)	Code unique de la structure (ex: "DIR-GEN", "DSI")
nom	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom complet de la structure

Champ	Type	Contraintes	Description
type	VARCHAR(50)	FK ref. nomenclature, NOT NULL	Type de structure (direction, departement, service, etc.)
niveau_hierarchique	SMALLINT	GENERATED (trigger), >= 0	Niveau dans la hierarchie (0 = racine)
responsable_id	UUID	FK employes.id, NULLABLE	Employe responsable de la structure
poste_responsable_id	UUID	FK postes.id, NULLABLE	Poste occupe par le responsable
date_debut	DATE	NOT NULL	Date de creation de la structure
date_fin	DATE	NULLABLE	Date de fin (NULL = actif)
statut	VARCHAR(20)	CHECK IN ('actif','inactif','en_reorganisation')	Statut de la structure
description	TEXT	NULLABLE	Description des missions de la structure
effectif_prevu	INT	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Nombre de postes prevus (ETP)
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification
deleted_at	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Soft delete

Tableau 3.12 - Structure de la table d23_structures

2.3.1.2 Tables complementaires D23

Les tables complementaires du domaine D23 complètent la gestion de l'organigramme avec les nomenclatures, les affectations et les responsabilites. Les nomenclatures permettent de definir les types de structures et les categories organisationnelles de maniere parametrable par tenant. Les affectations lient les employes aux structures avec des dates de validite, ce qui permet de gerer les mouvements internes et les transferts. L'historique des affectations est conserve integralement pour permettre des analyses retrospectives et des audits. Les responsabilites gerent les delegations d'autorite et les pouvoirs de validation au sein de la hierarchie.

Table	Champs cles	Role	Indices / Contraintes
d23_nomenclatures	id, tenant_id, code, nom, type (direction/dept/service/unite), description	Definition des types de nomenclatures organisationnelles	uq_nomenclatures_tenant_code
d23_nomenclature_valeurs	id, tenant_id, nomenclature_id (FK), code, libelle, actif (BOOLEAN), ordre_affichage (INT)	Valeurs possibles pour chaque nomenclature	uq_valeurs_nomenclature_code, idx_valeurs_nomenclature
d23_affectations	id, tenant_id, employe_id (FK), structure_id (FK), poste_id (FK), date_debut (DATE), date_fin (DATE NULLABLE), statut, motif_affectation	Affectation des employes aux structures organisationnelles	uq_affectations_employe_dates, idx_affectations_structure, idx_affectations_periode
d23_historique_affectations	id, tenant_id, affectation_id (FK), champ_modifie, ancienne_valeur, nouvelle_valeur, modifie_par (FK utilisateurs.id), date_modification	Historisation complete de toutes les modifications d'affectation	idx_historique_affectation, idx_historique_employe
d23_responsabilites	id, tenant_id, employe_id (FK), structure_id (FK), type_responsabilite, niveau_autorite, delegue_validation (BOOLEAN), date_debut, date_fin	Gestion des responsabilites hierarchiques et des delegations	uq_responsabilites_employe_structure, idx_responsabilites_structure

Tableau 3.13 - Tables complementaires du domaine D23

2.3.2 Regles metier du domaine D23

Le domaine D23 est soumis a des regles metier qui garantissent la coherence de la structure organisationnelle et la tracabilite des changements. La regle la plus importante est la gestion des cycles de vie des structures : une structure ne peut etre supprimee que si elle ne contient plus aucune affectation active. La modification d'une structure (changement de nom, de type, de rattachement hierarchique) declenche automatiquement la mise a jour de toutes les structures enfants et l'emission d'un evenement structure.modifiee. Le niveau hierarchique est recalcul automatiquement par un trigger recursif qui parcourt l'arbre des structures a chaque modification d'un lien parent-enfant.

Regle	Description	Implementation	Impact
Unicité du code	Le code d'une structure est unique au sein d'un tenant. Il ne peut être réutilisé même après la suppression d'une structure (soft delete).	Contrainte UNIQUE (tenant_id, code) incluant les lignes supprimées via partial index	Prévention des ambiguïtés dans les références organisationnelles
Cycles interdits	Le graphe hiérarchique ne doit pas contenir de cycles. Une structure ne peut pas être parente d'un de ses ancêtres.	Trigger BEFORE UPDATE/INSERT qui vérifie l'absence de cycle en remontant la chaîne des parents	Intégrité de la hiérarchie, prévention des boucles infinies dans les requêtes récursives
Protection des affectations	Une structure avec des affectations actives ne peut être désactivée ou supprimée. Les affectations doivent être transférées préalablement.	Trigger BEFORE UPDATE sur statut, vérifie COUNT(affectations actives) = 0	Protection des employés contre les pertes d'affectation
Historisation obligatoire	Toute modification d'une affectation (structure, poste, dates) est historisée dans d23_historique_affectations avec l'identité du modificateur.	Trigger AFTER UPDATE sur d23_affectations, insertion dans l'historique	Audit trail complet, conformité réglementaire
Recalcul niveaux	Le niveau_hierarchique est recalculé automatiquement pour la structure modifiée et toutes ses descendantes en cas de changement de parent.	Trigger récursif (CTE recursive) après UPDATE de parent_id	Cohérence de l'organigramme, bons calculs de périmètres
Unicité responsable	Une structure ne peut avoir qu'un seul responsable actif à un instant donné. La nomination d'un nouveau responsable désactive automatiquement le précédent.	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE sur d23_responsabilites	Cohérence de la chaîne de commandement

Tableau 3.14 - Regles métier du domaine D23

2.3.3 Endpoints API du domaine D23

Les endpoints du domaine D23 sont conçus pour supporter la consultation et la modification de l'organigramme, y compris les opérations hiérarchiques complexes comme la recherche d'ancêtres et de descendants d'une structure. L'endpoint d'organigramme complet utilise une requête récursive PostgreSQL (CTE) pour retourner l'arbre complet des structures sous forme d'un objet JSON hiérarchique, ce qui évite au frontend de devoir reconstruire l'arbre à partir de données plates.

Met hode	Endpoint	Description	Roles autorises
GET	/api/v1/d23/structures	Liste des structures (flat ou hierarchique via param tree=true)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d23/structures	Creation d'une nouvelle structure	admin_rh
GET	/api/v1/d23/structures/:id	Detail d'une structure avec parent, enfants et responsable	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PUT	/api/v1/d23/structures/:id	Modification d'une structure (nom, type, parent, responsable)	admin_rh
GET	/api/v1/d23/structures/:id/descendants	Recuperation recursive de toutes les structures descendantes (CTE)	admin_rh, agent_rh, responsable
GET	/api/v1/d23/organigramme	Organigramme complet de l'entreprise (arbre JSON hierarchique)	Tous les roles
GET	/api/v1/d23/affectations	Liste des affectations avec filtres (employe, structure, periode)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d23/affectations	Creation d'une affectation (entree dans une structure)	admin_rh, agent_rh
PUT	/api/v1/d23/affectations/:id	Modification d'une affectation (transfert, fin)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d23/nomenclatures	Liste des nomenclatures organisationnelles et leurs valeurs	admin_rh, agent_rh
POST	/api/v1/d23/nomenclatures	Creation d'une nomenclature ou ajout de valeurs	admin_rh
GET	/api/v1/d23/responsabilites	Liste des responsabilites hierarchiques actives	admin_rh, agent_rh, responsable
POST	/api/v1/d23/responsabilites	Nomination d'un responsable ou delegation	admin_rh

Tableau 3.15 - Endpoints API du domaine D23

2.3.4 Evenements emis et consommes par D23

Le domaine D23 est un emetteur important d'evenements au sein du Departement 1, car toute modification de la structure organisationnelle a des repercussions sur de nombreux autres domaines. La creation, la

modification ou la suppression d'une structure declenche des evenements qui mettent a jour les perimetres d'accès dans D4 (plannings), les effectifs dans D24, et les affectations dans D2. Le tableau ci-dessous presente les evenements du domaine D23.

Evenement	Se ns	Donnees	Abonnes / Actions
structure.creee_modifiee	E mis	structure_id, tenant_id, code, nom, type, ancien/nouveau parent_id, niveau_hierarchique	D23 (recalcul niveaux), D2 (affectations), D4 (plannings), D24 (effectifs par structure)
affectation.creee	E mis	affectation_id, employe_id, structure_id, poste_id, date_debut, motif	D23 (historisation), D4 (init planning), D24 (maj effectifs), D2 (historique carriere)
affectation.modifiee	E mis	affectation_id, employe_id, ancien/nouveau structure_id, motif	D23 (historisation), D4 (transfert planning), D24 (mouvement inter-structures)
structure.reorganisee	E mis	tenant_id, liste_structures_impactees, type_reorganisation	D2 (maj affectations massives), D4 (maj plannings), D21 (fiches de poste)
responsabilite.modifiee	E mis	structure_id, ancien/nouveau responsable_id, type_responsabilite	D23 (maj organigramme), D4 (maj perimetres validation), D12 (maj delegations conges)
employe.creee	Re cu	employe_id, tenant_id, structure_id, poste_id	D23 : creation automatique de l'affectation initiale
poste.classifiee	Re cu	poste_id, classification_id, echelon, grille	D23 : mise a jour eventuelle du poste_responsable_id

Tableau 3.16 - Evenements emis et consommes par le domaine D23

2.3.5 Politiques RLS du domaine D23

Les politiques RLS du domaine D23 sont particulierement importantes car elles controlent la visibilite de la structure organisationnelle. L'organigramme complet est accessible a tous les roles en lecture, car il s'agit d'une information non sensible qui est generalement publiee dans l'entreprise. En revanche, les operations de modification sont strictement reservees au role admin_rh. Les affectations sont visibles par le collaborateur (son propre dossier) et par le responsable (son perimetre), mais modifiables uniquement par les agents RH. Le tableau suivant presente les politiques RLS specifiques au domaine D23.

Table	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
d23_structures	tenant_id = JWT. Tous les roles (organigramme public).	admin_rh uniquement. Verification unicite code.	admin_rh uniquement. Pas de suppression si affectations actives.	Soft delete uniquement. admin_rh.
d23_nomenclatures	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.
d23_affectations	tenant_id = JWT. Collaborateur : son employe_id. Responsable : structure_id perimetre.	admin_rh, agent_rh. Verification employe + structure existants.	admin_rh, agent_rh. Historisation automatique.	Soft delete uniquement.
d23_historique_affectations	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh. Collaborateur : son employe_id.	Interdit (insertion automatique par trigger)	Interdit (historique non modifiable)	Interdit (historique non supprimable)
d23_responsabilites	tenant_id = JWT. Tous les roles.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.

Tableau 3.17 - Politiques RLS specifiques du domaine D23

2.4 Domaine D24 - Effectifs

Le domaine D24 est le domaine analytique du Service 1.2. Il est responsable de la gestion previsionnelle des effectifs, du suivi des mouvements de personnel (entrees, sorties, transferts internes, promotions), de la production des tableaux de bord sociaux, et de l'analyse demographique des ressources humaines. Contrairement aux domaines D4 et D23 qui gerent des donnees operationnelles, le domaine D24 travaille sur des donnees agregees et des indicateurs calcules qui alimentent la prise de decision strategique au niveau de la DRH et de la direction generale.

La conception du domaine D24 repose sur un principe de consommation evenementielle : il recoit les evenements emis par les autres domaines (D2 pour les entrees/sorties, D12 pour les conges, D23 pour les affectations et reorganisations, D4 pour les absences) et les agrege en indicateurs intelligibles. Cette approche permet au domaine D24 de rester decouple des domaines operationnels tout en disposant de donnees toujours a jour. Les calculs lourds (indicateurs demographiques, previsions d'effectifs) sont realises par des fonctions PostgreSQL ou des Cloudflare Workers de maniere asynchrone, evitant ainsi d'impacter les performances des operations transactionnelles.

2.4.1 Modele de donnees D24

Le modele de donnees du domaine D24 comprend cinq tables specifiques qui couvrent les previsions d'effectifs, les mouvements de personnel, les tableaux de bord sociaux, la demographie RH et les indicateurs cles. La table d24_previsions_effectifs stocke les previsions mensuelles par structure, comparees aux effectifs reels. La table d24_mouvements enregistre chaque mouvement de personnel (entree, sortie, transfert, promotion) avec son origine et sa destination. Les tableaux de bord sociaux sont generes periodiquement et stockes en JSONB pour une consultation rapide. La demographie RH stocke les pyramides des ages et les distributions par anciennete, egalement en JSONB.

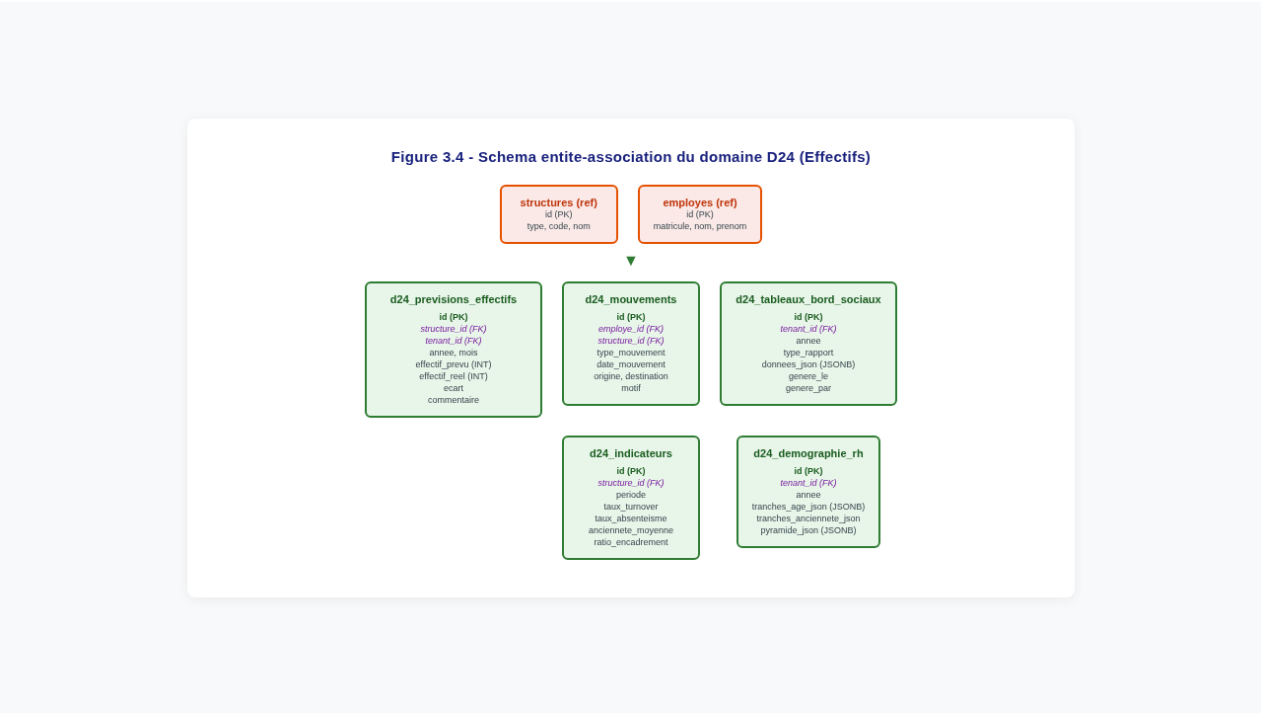


Figure 3.4 - Schema entite-association du domaine D24 (Effectifs)

2.4.1.1 Table d24_previsions_effectifs

La table d24_previsions_effectifs constitue l'outil de gestion previsionnelle des effectifs. Pour chaque structure et chaque mois, elle enregistre l'effectif previsionnel (plan de recrutement, depart prevus, promotions anticipees) et l'effectif reel (calcul a partir des donnees d'affectation de D23). L'ecart entre les deux valeurs permet d'identifier les structures en sur-effectif ou en sous-effectif et de declencher les actions correctives necessaires (recrutement, redeploiement, formation). Les previsions sont generalement elaborees en fin d'annee pour l'annee suivante, puis ajustees trimestriellement en fonction de l'evolution de la situation.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant

Champ	Type	Contraintes	Description
structure_id	UUID	FK structures.id, NOT NULL	Structure concernee
annee	SMALLINT	NOT NULL, CHECK >= 2020	Annee de prevision
mois	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (1..12)	Mois de prevision
effectif_prevu	INT	NOT NULL, CHECK >= 0	Effectif previsionnel (ETP)
effectif_reel	INT	DEFAULT NULL, CHECK >= 0	Effectif reel calcule (NULL si mois futur)
ecart	INT	GENERATED AS (effectif_reel - effectif_prevu) STORED	Ecart reel - prevu (calcule)
commentaire	TEXT	NULLABLE	Commentaire explicatif sur les ecarts
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification

Tableau 3.18 - Structure de la table d24_previsions_effectifs

2.4.1.2 Tables complementaires D24

Les tables complementaires du domaine D24 couvrent les mouvements de personnel, les indicateurs sociaux, les tableaux de bord et la demographie. La table d24_mouvements enregistre chaque evenement de mouvement (entree, sortie, transfert interne, promotion, retrogradation, mise en disponibilite) avec les structures d'origine et de destination. La table d24_indicateurs stocke les indicateurs calcules par structure et par periode (turnover, absentisme, anciennete moyenne, ratio d'encadrement). Les tableaux de bord sociaux sont generes sous forme de documents JSONB periodiques contenant l'ensemble des indicateurs sociaux reglementaires. La demographie RH stocke les distributions par tranche d'age et d'anciennete pour l'analyse des pyramides des ages.

Table	Champs cles	Role	Contraintes
d24_mouvements	id, tenant_id, employe_id (FK), structure_id (FK), type_mouvement, date_mouvement, origine (FK structures NULLABLE), destination (FK structures NULLABLE), motif (TEXT)	Enregistrement de chaque mouvement de personnel avec traceabilite complete	uq_mouvements_employe_date, idx_mouvements_type_periode, idx_mouvements_structure
d24_indicateurs	id, tenant_id, structure_id (FK), periode (DATE), taux_turnover (NUMERIC), taux_absenteisme (NUMERIC), anciennete_moyenne (NUMERIC), ratio_encadrement (NUMERIC)	Indicateurs sociaux calcules par structure et periode	uq_indicateurs_structure_periode, idx_indicateurs_tenant_periode
d24_tableaux_bord_sociaux	id, tenant_id, annee, type_rapport, donnees_json (JSONB), genere_le (TIMESTAMPTZ), genere_par (FK utilisateurs.id)	Tableaux de bord sociaux periodiques (reglementaires) au format JSONB	uq_tbs_tenant_annee_type
d24_demographie_rh	id, tenant_id, annee, tranches_age_json (JSONB), tranches_anciennete_json (JSONB), pyramide_json (JSONB), genre_distribution_json (JSONB)	Analyse demographique : pyramide des ages, anciennete, distribution par genre	uq_demographie_tenant_annee

Tableau 3.19 - Tables complementaires du domaine D24

2.4.2 Regles metier du domaine D24

Le domaine D24 est principalement un domaine de lecture et d'analyse, mais il comporte neanmoins des regles metier importantes pour garantir la fiabilite des indicateurs produits. La regle la plus critique est la coherence temporelle : les indicateurs ne peuvent etre calcules que pour des periodes clôturées, afin d'eviter des resultats partiels ou trompeurs. Les previsions d'effectifs sont verrouillees pour les mois passes et ne peuvent etre modifiees que par un admin_rh avec une justification. Les mouvements sont enregistres de maniere irrevocable : une fois un mouvement enregistre, il ne peut etre supprime, seulement complete par un mouvement rectificatif.

Regle	Description	Implementation	Impact
Coherence temporelle	Les indicateurs ne sont calcules que pour les mois clotures dans D4 (comptes d'heures clotures) et D23 (affectations figees).	Trigger de calcul verifie le statut des sources avant production	Fiabilite des indicateurs, prevention des resultats partiels
Irreversibilite mouvements	Les mouvements enregistres ne peuvent pas etre supprimes. Une correction est un nouveau mouvement avec un motif "rectificatif".	Pas de DELETE (RLS), trigger BEFORE UPDATE empeche la modification des donnees historiques	Audit trail, conformite reglementaire
Verrouillage previsions	Les previsions pour les mois passes sont verrouillees et ne peuvent etre modifiees que par un admin_rh avec justification.	Trigger BEFORE UPDATE verifie que le mois est futur OU que l'utilisateur est admin_rh	Stabilite des donnees de reference, prevention des manipulations
Calcul automatique effectifs	L'effectif reel est calcule automatiquement par une fonction PostgreSQL qui compte les affectations actives dans D23.	Fonction RPC d24_calcul_effectif_reel(structure_id, date) appelee par un cron mensuel	Exactitude des chiffres, suppression des saisies manuelles
Generation TBS	Les tableaux de bord sociaux sont generes automatiquement en fin d'annee ou sur demande. Ils ne peuvent pas etre modifies manuellement.	Cloudflare Worker + RPC PostgreSQL, insertion atomique en base	Conformite avec les obligations reglementaires de reporting social
Aggregation hierarchique	Les indicateurs d'une structure sont la somme des indicateurs de ses structures enfants. Le calcul est recursif.	CTE recursive dans la fonction de calcul des indicateurs	Cohérence des chiffres a tous les niveaux de la hierarchie

Tableau 3.20 - Regles metier du domaine D24

2.4.3 Endpoints API du domaine D24

Les endpoints du domaine D24 sont orientes vers la consultation d'indicateurs et le reporting. La plupart des endpoints en lecture sont accessibles a un large public (du collaborateur pour son equipe au DRH pour l'entreprise complete), tandis que les endpoints d'ecriture (saisie de previsions, generation de rapports) sont reserves aux roles admin_rh et agent_rh. Les endpoints de calcul lourd (indicateurs, demographie) utilisent un mode de reponse asynchrone : la requete declenche un calcul en arriere-plan et retourne un identifiant de tache, qui peut etre interroge pour connaitre l'etat d'avancement et recuperer le resultat.

Met hode	Endpoint	Description	Roles autorises
GET	/api/v1/d24/effectifs	Effectifs reels par structure (avec aggregation hierarchique)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
GET	/api/v1/d24/previsions	Previsions d'effectifs par structure et periode	admin_rh, agent_rh, responsable
POST	/api/v1/d24/previsions	Saisie ou modification des previsions d'effectifs	admin_rh
GET	/api/v1/d24/mouvements	Liste des mouvements de personnel avec filtres (type, periode, structure)	admin_rh, agent_rh, responsable
POST	/api/v1/d24/mouvements	Enregistrement d'un mouvement de personnel	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d24/indicateurs	Indicateurs sociaux par structure et periode	admin_rh, agent_rh, responsable
POST	/api/v1/d24/indicateurs/calculer	Declenchement du calcul des indicateurs (asynchrone)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d24/tableaux-bord	Tableaux de bord sociaux disponibles	admin_rh, agent_rh
POST	/api/v1/d24/tableaux-bord/generer	Generation d'un tableau de bord social (asynchrone)	admin_rh
GET	/api/v1/d24/demographie	Analyse demographique (pyramide des ages, anciennete, genre)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d24/demographie/pyramide	Pyramide des ages au format JSON pour visualisation frontend	Tous les roles (donnees agregees)

Tableau 3.21 - Endpoints API du domaine D24

2.4.4 Evenements emis et consommes par D24

Le domaine D24 est principalement un consommateur d'evenements, mais il emet egalement des evenements lorsque des mouvements sont enregistres ou lorsque des indicateurs sont calcules. Les evenements consommes proviennent principalement de D23 (affectations), D12 (conges), D4 (absences) et D2 (entrees/sorties). Le domaine D24 utilise ces evenements pour declencher des recalculs d'indicateurs de maniere asynchrone, garantissant que les tableaux de bord refletent toujours la situation la plus recente.

Evenement	Sens	Donnees	Actions
mouvement.enregistre	Emis	mouvement_id, employe_id, type, structure_origine, structure_destination, date	Declenchement recalcul indicateurs structure_source et structure_destination
effectif_modifie	Emis	structure_id, ancien/nouveau effectif, periode	Notification D21 (fiches de poste vacants), rafraichissement tableaux de bord
indicateurs_calculs	Emis	periode, nb_structures, indicateurs_cles	Notification admin_rh, mise a jour cache D1
affectation.creee	Recu (D23)	affectation_id, employe_id, structure_id, date_debut	D24 : mise a jour effectifs par structure, mouvement d'entree si nouveau
conge.demande_valide	Recu (D12)	conge_id, employe_id, dates, duree	D24 : mise a jour taux d'absenteisme, ajustement effectifs presents
comptes_clotures	Recu (D4)	periode, total_heures_supp, total_absences	D24 : declenchement calcul indicateurs mensuels
employe.cree	Recu (D2)	employe_id, tenant_id, structure_id	D24 : creation mouvement d'entree, mise a jour effectifs

Tableau 3.22 - Evenements emis et consommes par le domaine D24

2.4.5 Politiques RLS du domaine D24

Les politiques RLS du domaine D24 sont les plus permissives en lecture, car les indicateurs sociaux et demographiques sont generalement consideres comme des informations non sensibles au niveau aggrege. Cependant, les donnees individuelles de mouvements sont protegees : un collaborateur ne peut voir que ses propres mouvements, tandis qu'un responsable peut voir les mouvements de son perimetre. Les previsions d'effectifs sont accessibles en lecture aux responsables et agents RH, mais leur modification est reservee au admin_rh.

Table	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
d24_previsions_effectifs	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh, responsable.	admin_rh uniquement. Verification structure existante.	admin_rh. Mois passes : justification obligatoire.	admin_rh uniquement.
d24_mouvements	tenant_id = JWT. Collaborateur : son employe_id. Responsable : structure_id perimetre.	admin_rh, agent_rh.	Interdit (mouvements irrevocables).	Interdit.

Table	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
d24_indicateurs	tenant_id = JWT. Tous les roles (donnees agregees).	Interdit (calcul automatique par trigger/Worker).	Interdit.	admin_rh uniquement (purge annuelle).
d24_tableaux_bord_sociaux	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh.	Interdit (generation automatique).	Interdit.	admin_rh uniquement.
d24_demographie_rh	tenant_id = JWT. Tous les roles (donnees agregees).	Interdit (calcul automatique).	Interdit.	admin_rh uniquement.

Tableau 3.23 - Politiques RLS specifiques du domaine D24

2.4.6 Strategie de cache pour le domaine D24

Le domaine D24 beneficie d'une strategie de cache agressive, car la plupart de ses donnees sont des agregations periodiques qui ne changent pas frequemment. Les indicateurs et la demographie sont mis en cache dans Cloudflare KV avec des TTL longs (jusqu'a 24 heures), car ils ne sont recalculés qu'a la cloture mensuelle. Les previsions d'effectifs sont mises en cache dans Cloudflare D1 avec une invalidation event-driven. Les tableaux de bord sociaux, une fois generes, sont des documents statiques qui sont servis directement depuis le cache sans aucune requete a la base de donnees.

Donnee	Couche de cache	TTL	Invalidation	Justification
Indicateurs sociaux	Cloudflare KV	24 heures	Event-driven (indicateurs _calculés)	Donnees agregées, maj mensuelle
Previsions effectifs	Cloudflare D1	1 heure	Event-driven (prevision. modifiée)	Consultees par les responsables, modifiées rarement
Tableaux de bord	Cloudflare KV + R2 (PDF)	Illimite	Regeneration manuelle	Documents statiques generes periodiquement
Demographie (pyramide)	Cloudflare KV	7 jours	Event-driven (demographie recalculée)	Donnees annuelles, tres stables
Mouvements (liste)	Cloudflare D1	30 minutes	Event-driven (mouvement.enregistre)	Consultes frequemment par le service RH

Tableau 3.24 - Strategie de cache du domaine D24

2.5 Flux evenementiel du Service 1.2

Le Service 1.2 dispose de son propre canal d'evenements dans Supabase Realtime, dedie aux communications intra-service entre les trois domaines D4, D23 et D24. Ce canal est distinct du canal global du Departement 1, ce qui permet une meilleure organisation des flux et une isolation des dependances. Les evenements inter-services (vers D2, D5, D12, D21) transitent quant a eux par le canal global du Departement 1, comme defini dans l'architecture evenementielle commune (Section 1.5). La figure ci-dessous presente l'ensemble des flux evenementiels du Service 1.2, tant intra-service qu'inter-services.

Le canal d'evenements intra-service est particulierement actif entre D23 et D24 : chaque modification d'affectation ou de structure dans D23 declenche une mise a jour des effectifs et des indicateurs dans D24. De meme, D4 alimente D24 en continu avec les donnees d'absentisme et de clotures mensuelles. Cette architecture evenementielle garantit que les indicateurs de D24 sont toujours coherent avec la situation operationnelle decrite par D4 et D23, sans necessiter de synchronisation ou de batch nocturne.

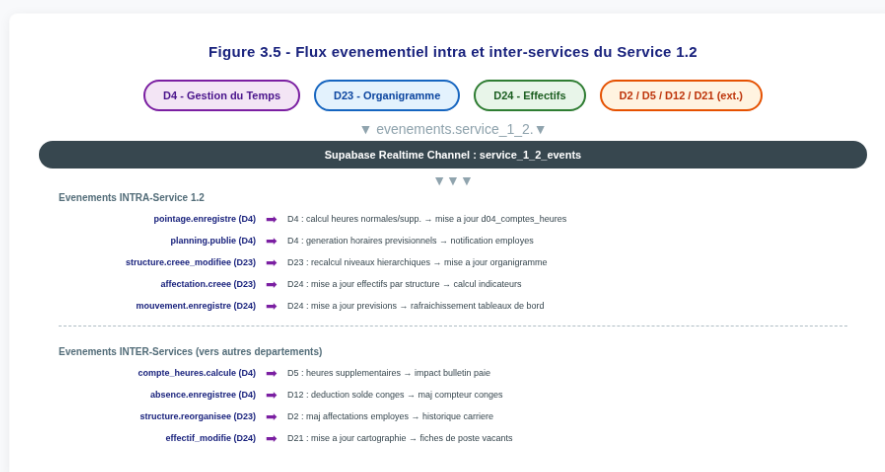


Figure 3.5 - Flux evenementiel intra et inter-services du Service 1.2

2.5.1 Synthèse des dependances inter-domaines

Le tableau ci-dessous synthetise l'ensemble des dependances inter-domaines du Service 1.2. Il met en evidence le role central de D23 (Organigramme) qui est a la fois un producteur et un consommateur important d'evenements, et le role de D24 (Effectifs) qui est le principal consommateur d'evenements au sein du service. Cette matrice de dependances est essentielle pour comprendre l'impact potentiel de toute modification dans un domaine sur les autres domaines, et pour planifier les tests d'integration lors des evolutions du systeme.

Sou rce	Cib le	Type	Evenement(s)	Frequence estimee
D4	D5	Inter-service	compte_heures.calculer, comptes_clotures	Mensuelle (cloture)
D4	D12	Inter-service	absence.enregistree	Quotidienne
D4	D24	Intra-service	pointage.enregistre, comptes_clotures	Quotidienne / mensuelle
D23	D2	Inter-service	structure.reorganisee, affectation.creee	Ponctuelle (reorg.) / quotidienne
D23	D4	Intra-service	affectation.creee, structure.modifiee	Quotidienne
D23	D21	Inter-service	structure.reorganisee	Ponctuelle
D23	D24	Intra-service	affectation.creee, structure.modifiee, structure.reorganisee	Quotidienne / ponctuelle
D24	D21	Inter-service	effectif_modifie	Mensuelle
D2	D4	Inter-service (recu)	employe.cree	Ponctuelle (recrutement)
D12	D4	Inter-service (recu)	conge.demande_valide	Quotidienne
D21	D23	Inter-service (recu)	poste.classifie	Ponctuelle

Tableau 3.25 - Matrice des dependances inter-domaines du Service 1.2

2.6 Organisation Monorepo et DDD pour le Service 1.2

Le Service 1.2 suit les principes du Domain-Driven Design (DDD) definis dans l'architecture commune (Section 1). Chaque domaine dispose de son propre package dans le monorepo Turborepo, contenant ses migrations SQL, ses types TypeScript, ses composants React, ses tests unitaires et d'integration, et sa documentation specifique. Cette organisation garantit l'encapsulation des domaines tout en permettant le partage de composants communs via des packages internes (shared-ui, shared-types, shared-utils).

Les trois packages du Service 1.2 sont structurees de maniere identique pour faciliter la maintenance et la mise a jour. Chaque package contient un sous-repertoire supabase/migrations/ pour les migrations SQL du domaine, un sous-repertoire src/ pour le code TypeScript (types, services, composants), un sous-repertoire __tests__/ pour les tests, et un fichier README.md qui documente les choix de conception specifiques au domaine. Le pipeline CI/CD Turborepo determine automatiquement les packages a rebuild et a tester en fonction des

fichiers modifies, ce qui optimise le temps de construction.

Package	Chemin	Contenu	Dependances internes
domain-d04	packages/domain-d04-gestion-temps/	Migrations SQL (8 tables), types TypeScript, composants React (planning, pointage, comptes heures), services API, tests	shared-ui, shared-types, domain-d23 (lectures structures)
domain-d23	packages/domain-d23-organigramme/	Migrations SQL (6 tables), types TypeScript, composants React (organigramme, affectations, nomenclatures), services API, tests	shared-ui, shared-types
domain-d24	packages/domain-d24-effectifs/	Migrations SQL (5 tables), types TypeScript, composants React (indicateurs, previsions, tableaux de bord, demographie), services API, tests	shared-ui, shared-types, shared-charts

Tableau 3.26 - Organisation Monorepo du Service 1.2

2.6.1 Pipeline CI/CD spécifique au Service 1.2

Le pipeline CI/CD du Service 1.2 herite du pipeline global defini dans l'architecture commune (Section 1), avec des etapes specifiques pour chaque domaine. Le pipeline est declenche par chaque push sur les branches principales et inclut les etapes suivantes : analyse statique du code (lint TypeScript + SQL), execution des tests unitaires, validation des migrations SQL (syntaxe, coherence avec le schema existant, verification des politiques RLS), build des composants, et deploiement sur l'environnement cible. La figure ci-dessous resume le pipeline specifique au Service 1.2.

Etape	Outil	Verification	Blocante ?
Lint TypeScript	ESLint + Prettier	Convention de code, importations correctes entre packages	Oui
Lint SQL	sqlfluff	Convention de nommage, syntaxe validee, pas de SELECT *	Oui
Tests unitaires	Vitest	Logique metier D4/D23/D24 (calculs heures, niveaux, indicateurs)	Oui
Tests d'integration	Supabase CLI + Vitest	CRUD complet, RLS, evenements sur base de test	Oui
Migration check	supabase db push --dry-run	Coherence schema, RLS activees, pas de conflit	Oui

Etape	Outil	Verification	Blocante ?
Build	Turborepo build	Compilation Next.js, bundle optimise, pas d'erreur	Oui
Deploy preview	Cloudflare Pages	Deploiement sur environnement preview (branche develop)	Non
Deploy production	Cloudflare Pages	Deploiement sur environnement production (branche main)	Non

Tableau 3.27 - Pipeline CI/CD du Service 1.2